Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

РИ 00-14.02-2022

Москва, 2022г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает порядок составления и выдачи технического задания на выполнение инженерных изысканий, а также специальных видов работ при проектировании объектов энергетики АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество).

1 РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В. В. Батяновский
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Начальник управления инженерных изысканий и экологии	Д.В. Паранин
Начальник отдела инженерных изысканий	В.О. Ефимов
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

2. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»

от «30» августа 2022 г. № 82

3. ВЗАМЕН РИ 00-14.02-2018, утвержденного приказом от 24.12.2018 №153а

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

Содержание

1. Основные положения	4
2. Перечень используемых нормативных документов	6
Приложение А. Пример технического задания на проведение комплексных инженерных изысканий	7
Приложение Б. Пример технического задания на выполнение работ по обследованию земельного участка на наличие взрывоопасных предметов (ВОП)	43
Приложение В. Пример технического задания на выполнение комплекса археологических работ	45

1 Основные положения

Настоящая инструкция разработана управлением инженерных изысканий и экологии (далее - УИЗЭ) АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) на основе действующей нормативно-технической документации и опыта формирования технического задания на выполнение инженерных изысканий, а также специальных видов работ (археологическое обследование, обследование местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов) для проектирования объектов энергетического строительства.

Ответственным подразделением за составление технического задания на выполнение инженерных изысканий (специальных видов работ) является УИЗЭ.

После подписания договора на проектно-изыскательские работы по проектированию объектов энергетики, УИЗЭ посредством служебной записки через систему электронного документооборота (далее - СЭД TDMS) запрашивает идентификационные характеристики проектируемых сооружений у СО, ТО, ОГС, а также схему размещения проектируемых сооружений у ОГПТ.

После получения информации от вышеуказанных отделов УИЗЭ разрабатывает техническое задание на проведение работ в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

Задание на выполнение инженерных изысканий (специальных видов работ) должно содержать основные сведения об объекте изысканий, необходимые для составления программы работ и основные требования к отчетным материалам по результатам выполненных работ.

Задание составляется УИЗЭ, утверждается застройщиком или техническим заказчиком и согласовывается с организацией - исполнителем работ.

К инженерным изысканиям для строительства объектов теплоэнергетического комплекса относятся следующие специальные виды инженерных изысканий:

- геотехнические исследования;
- обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений;
- поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения;
- локальный мониторинг компонентов окружающей среды;
- разведка грунтовых строительных материалов;
- локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод.

К специальным видам работ, не входящим в состав основных видов работ при выполнении инженерных изысканий, относятся:

- поиск и обследование объектов культурного наследия и археологические исследования
- поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений
- поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований

Указанные специальные виды работ в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполняются специализированными профильными организациями, имеющими необходимое оборудование и специалистов.

Основные виды инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические), а также специальные работы (археологическое обследование, обследование местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов) для проектирования объектов энергетики выполняют раздельно или в комплексе.

Выполнение перечисленных обследований регламентируется Федеральным законодательством, а также соответствующими нормами и инструкциями.

Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации должно содержать следующие сведения и данные:

- наименование и вид объекта;
- идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений);
- вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж);
- сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта;
- данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства;
- предварительную характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов);
- сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений;
- необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий;
- перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания;
- требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях;
- дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения;
- требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий;
- требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде);
- наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя.

Предусмотренные в задании требования к результатам инженерных изысканий и срокам их выполнения могут уточняться исполнителем инженерных изысканий при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с застройщиком или техническим заказчиком.

К заданию прилагают графические и текстовые документы, необходимые для планирования и организации проведения инженерных изысканий: копии имеющихся инженерно-топографических планов, ситуационных планов (схем) с

указанием границ площадок, участков и направлений трасс, с контурами проектируемых зданий и сооружений (если они определены) и другие документы, определенные законодательством Российской Федерации и ее субъектов.

Техническое задание составляется в строгом соответствии с требованиями СП 47.13330.2016.

Основанием для разработки технического задания на комплексные (или по видам) инженерные изыскания является приказ (распоряжение) Общества на начало выполнения работ по объекту.

После выпуска приказа УИЗЭ в течение недели посредством служебной записки через СЭД TDMS запрашивает идентификационные и технические характеристики проектируемых сооружений у СО, ТО, ОГС, а также схему размещения проектируемых сооружений у ОГПТ.

После получения от СО, ТО, ОГС, ОГПТ служебных записок с необходимой информацией УИЗЭ приступает к разработке технического задания на проведение инженерных изысканий.

В случае необходимости направляются уточняющие запросы:

- в ЭТО о целесообразности выноса линий электропередач;

- в ОГИП о предоставлении данных по точкам подключения внеплощадочных сетей (паропровод, автомобильные и железные дороги).

Общие трудозатраты на разработку комплексного технического задания на выполнение инженерных изысканий не могут превышать 240 ч/часов.

Трудозатраты на разработку технического задания (по видам) составляют 40 ч/часов на один вид инженерных изысканий, либо один вид специальных работ.

После сбора всех необходимых исходных данных и получения информации от производственных отделов Общества, составляется техническое задание по форме Приложения А.

Техническое задание направляется на согласование и утверждение заказчику. В случае возникновения замечаний у заказчика УИЗЭ дорабатывает техническое задание и повторно направляет его на рассмотрение заказчику.

2 Перечень используемых нормативных документов

2.1. СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

Приложение А

ПРИМЕР
технического задания на проведение комплексных инженерных изысканий

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

/_____/ _____ / _____/ _____

«____» _____202_ г. «____» _____202_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

по объекту капитального строительства:

(указывается наименование объекта)

г. Москва, 202__ г.

п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование проекта	*(указывается наименование объекта)*
2	Местоположение объекта	*(указывается местоположение объекта: Субъект РФ, населенный пункт, адрес объекта)*
3	Основание для выполнения работ	*(указывается номер договора на выполнение работ)*
4	Срок выполнения работ по инженерным изысканиям и выдачи изыскательской продукции	В соответствии с Договором
5	Вид градостроительной деятельности	*(Указать подходящее):* - Новое строительство, - Реконструкция
6	Идентификационные сведения о Заказчике	*(Указать данные Заказчика)* *(наименование организации)* Ответственный представитель: E-mail:
7	Идентификационные сведения об исполнителе	*(Указать данные Исполнителя)* *(наименование организации)* Ответственный представитель: E-mail:
8	Цели и задачи инженерных изысканий	(указать согласно СП 11-10….-97) *Учитывать стадийность работ*
9	Этап выполнения инженерных изысканий	*(Указать подходящее):* - Основные технические решения; - Первый этап, - Второй этап
10	Виды инженерных изысканий и специальных работ	Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-гидрометеорологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания; Археологические исследования.
11	Идентификационные сведения об объекте	Идентификационные сведения об объекте приведены в Приложении №1 к настоящему техническому заданию на инженерные изыскания. *(заполнить Приложение №1)*
12	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду	Виды возможного воздействия на компоненты природной среды при выполнении инженерных изысканий приведены в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (*заполнить Приложение №2*)
13	Данные о границах площадки (площадок)	1. Схема размещения проектируемых объектов приводится в Приложении №6 к настоящему Техническому заданию. 2. Местоположение объектов приводится в Приложении №7 «Обзорная схема района работ» к настоящему Техническому заданию. *(заполнить соответствующие приложения)*
14	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений	Перечень проектируемых объектов приведен в Приложении №3 и их основные характеристики приведены в Приложении №4 к настоящему техническому заданию на инженерные изыскания. *(заполнить приложения №3, №4)*

15	Требования к исполнителю и порядку выполнения инженерных изысканий	*Нижеперечисленное проверить на применимость для проведения изысканий по проектируемому объекту. Если пункт не применим- требуется его исключить).* 1. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующей НТД РФ. 2. В случае необходимости предоставления земель в аренду для проведения изыскательских работ и исследований, Генподрядчик осуществляет весь комплекс работ самостоятельно. По запросу Заказчика на любом этапе производства работ предоставлять необходимые промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе. 3. Предоставление отчетной документации на предварительное рассмотрение и согласование Заказчику необходимо осуществлять в том числе в редактируемом формате (формате разработки). 4. Инженерные изыскания выполнить в соответствии (но не ограничиваясь) с перечнем нормативных правовых актов, НТД, указанным в Приложении №8 к настоящему техническому заданию. Инженерные изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями, прописанными в Задании на проектирование. 5. Все отчеты по инженерным изысканиям, выполненные в рамках проектирования по объектам настоящего Технического задания, должны быть взаимоувязаны между собой и с ранее выполненными инженерными изысканиями. 6. Качество и состав выполненной работы должны быть достаточными для принятия проектных решений. 7. В случае обнаружения замечаний и недостатков в представленных документах Подрядчик устраняет их за свой счёт в установленные сроки. 8. Перед мобилизацией и выполнением полевых работ по изысканиям изыскательской партии пройти установочное совещание в службах ПЭБ, ОТ и ГЗ Застройщика (Технического заказчика) с получением соответствующего допуска на выполнение инженерных изысканий. 9. До выполнения полевых инженерных изысканий должны быть согласованы с Заказчиком предварительные генеральные планы, коридор коммуникаций, техническое задание и программа работ на выполнение изысканий, а также определены идентификационные признаки зданий и сооружений объектов в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ, коэффициенты надежности по ответственности принимаются в соответствии с ГОСТ 27751-2014. 10. Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах по инженерным изысканиям, до начала полевых работ должен быть обучен приемам, связанным со спецификой полевых работ в данном районе, а также методам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, заболеваниях и мерам предосторожности от ядовитой флоры и фауны, в соответствии с требованиями п.1.3.10 ПТБ-88. 11. При выполнении полевых работ по инженерным изысканиям средства связи изыскательской партии должны обеспечивать круглосуточный доступ к связи. 12. При проведении полевых работ по инженерным изысканиям в условиях автономии, изыскательской партией до момента выполнения основного объема работ, предусмотренных ТЗ и программой по инженерным изысканиям, предпринять меры для возможности

		экстренной демобилизации сотрудников изыскательской партии при происшествии или несчастном случае. 13. Инженерные изыскания требуется выполнить в объеме необходимом для проектной документации на площадочные и линейные объекты, а также для прохождения и получения положительных заключений от экспертных органов. 14. Произвести планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок. 15. Известить Застройщика (Технического заказчика) в письменной форме, не менее чем за 7 рабочих дней до начала сдачи полевых работ, выполненных в процессе инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий площадочных объектов. 16. Известить Застройщика (Технического Заказчика) в письменной форме, не менее чем за 3 рабочих дня до начала мероприятий по ликвидации скважин, выполненных в процессе инженерно-геологических изысканий объектов проектирования. 17. Перед началом выполнения инженерных изысканий (но не позднее 30 дней до начала работ) необходимо предоставить посуточный график выполнения полевых работ. Форму и вид графика необходимо согласовать с Заказчиком. 18. В процессе выполнения полевых работ требуется ежедневно предоставлять отчет о проделанной работе за предыдущей день. Отчёт должен содержать факт и план выполнения и фотофиксацию фактически выполненных работ. Форму, содержание и вид отчета необходимо согласовать с Заказчиком. 19. Требования к фотоотчету: • Инженерно-геодезические изыскания: - фото приборов с видимыми серийными номерами (разово, до начала работ); - фото процесса выполнения геодезических измерений и работы с приборами (ежедневно, общий план); - фотографии исходных геодезических пунктов (ГГС, ОМС или пр.): на фотографиях должен быть виден реперный знак, его оформление, читаться наименование пункта (при наличии); - фотографии закрепленных на местности знаков и реперов; на фотографиях должен быть виден закрепительный/реперный знак, его оформление, читаться наименование (по завершении работ); - фотографии пересекаемых коммуникаций и сооружений в зоне топографический съемки (по мере выполнения работ); - фото визирок, очищенных от порубочных остатков (по завершении работ); - <u>При закладке грунтовых реперов выполнить</u>: - фотографии длины металлической трубы с рулеткой; - видеофиксацию последнего подъема снаряда при бурении скважины для закладки репера; - видеофиксацию процесса цементирования и засыпки репера; - фотографии результата работы: грунтового репера и опознавательного знака. • Инженерно-геологические изыскания: - общее фото процесса бурения, должна быть видна буровая установка (в том числе госномер) с инструментом и персоналом (ежедневно, общий план); - фотографии пробуренной скважины с GPS-меткой или фотография навигатора (типа «Garmin» или аналоги) с отображением координат

		на фоне скважины. На фотографии должна быть видна веха с читаемым номером скважины; - рекомендуется использовать фотоаппараты/смартфоны, фиксирующие координату съемки в свойствах файла; - фотографии выкладки монолитов из каждой скважины в процессе работ (ежедневно), их хранение и транспортировка (по мере выполнения работ); - фотографии процесса выполнения полевых испытаний - термометрия, статическое или динамическое зондирование, штампы-опыты и др. (ежедневно); - фотографии процесса выполнения геофизических работ – вертикальное электрозондирование, определение блуждающих токов, георадарные исследования (ежедневно); - фотографии рекогносцировочного обследования, в том числе опасных геологических процессов (бугры пучения, подтопление, оползни и пр.). По мере выполнения работ; - фото (скан-копии) журналов (рекогносцировки, термометрии, буровых и др., предусмотренных технологией работ) по завершении работ (либо по дополнительному запросу заказчика в ходе выполнения работ). - видеоматериалы, фиксирующие подъем бурового снаряда с фактической глубины скважины. • Инженерно-гидрометеорологические изыскания: - фотографии рекогносцировочного обследования: метки установления уровней высоких вод, характерные морфометрические элементы – берега, пойма, побочни и др. (по мере выполнения работ); - фотографии водных объектов на момент проведения работ (по мере выполнения работ); - фото приборов с видимыми серийными номерами (разово, до начала работ); - фотографии процесса выполнения работ (замеры уровня и расхода воды, определение уклона, разбивка створов и др.), ежедневно, общий план. • Инженерно-экологические работы: - фото приборов с видимыми серийными номерами (разово, до начала работ); - фотографии рекогносцировочного обследования и маршрутных исследований (по мере выполнения работ); - фотографии процесса отбора проб, шурфовки, радиологических измерений (ежедневно, общий план); - фото отобранных проб компонентов окружающей среды и места их отбора (по мере выполнения работ); - фотографии выполненных шурфов (по мере выполнения работ); - фотографии основных представителей встреченной флоры и фауны (по мере выполнения работ). 20. По завершению полевых работ в отчет по инженерным изысканиям приложить согласование с представителями эксплуатирующих организаций о полноте съемки и правильности нанесении, а также достоверности съемки подземных и надземных коммуникаций. Приложить согласование от всех владельцев пересекаемых коммуникаций о полноте съемки и правильность нанесения подземных/надземных коммуникаций. Оформить согласование (акт или иная форма) с обязательным наличием информации о полном наименовании организации, должности и ФИО

		лица, проводившего согласование, печати эксплуатирующей организации и фразы «На плане коммуникации отображены верно и в полном объеме». 21. Проведение полевых инженерных изысканий выполнить с учетом требований федеральных законов и правил, регламентирующих безопасное ведение полевых работ. 22. Полевой партии выполняющей инженерные изыскания в обязательном порядке с места выполнения работ предоставлять еженедельный отчет с заполненным суточно-месячного графика работ по выполнению инженерных изысканий.
16	Требования и состав документации по инженерно-геодезическим изысканиям	*Нижеперечисленное проверить на применимость для проведения изысканий по проектируемому объекту.* *Если имеются дополнительные требования к проведению инженерно-геодезических изысканий- требуется дополнить раздел* *Если пункт не применим- требуется его исключить.* Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующей НТД РФ. Выполнить инженерно-геодезические изыскания для строительства объектов, указанных в Приложении №3. Объем топографической съемки указать в Приложении №5. Создание опорной геодезической сети (ОГС) выполнить вдоль проектируемой трассы от пунктов ГГС и реперов ГНС, полученных из Росреестра, или официальным письмом от маркшейдерской службы, эксплуатирующей реконструируемый объект. Высотное положение пунктов опорной геодезической сети определить методом геометрического нивелирования IV класса, либо на основе использования метода спутниковых геодезических определений. Точность планового положения пунктов ОГС должна соответствовать Таблице 5.1 СП 317.1325800.2017, подпункт 5 с СКП не более 50 мм относительно исходных пунктов, точность высотной привязки должна соответствовать Таблицы 5.3 СП 317.1325800.2017 для нивелирования IV класса с СКП не более 30 мм относительно исходных пунктов. Минимальное количество исходных пунктов, участвующих в плановой привязке ПОГС, должно составлять не менее 4, для высотной привязки ПОГС с применением спутниковых определений – не менее 5. Установку пунктов ОГС осуществлять из расчета достижения плотности, обеспечивающей последующее развитие планово-высотной съемочной геодезической сети для производства топографической съемки масштабов 1:500-1:2000 согласно п. 5.9 СП 11-104-97. В случае создания съемочной геодезической сети методом теодолитных ходов, планово-высотное обоснование выполнить согласно п. 5.3.1 СП 317.1325800.2017. При планировании размещения пунктов ОГС учесть требования установки реперов вдоль линейных объектов согласно п. 5.4, таблицы 5.9 СП 317.1325800.2017. Предусмотреть установку пунктов ОГС за зоной строительства, не ближе 30 м от оси проектируемой трассы, с целью обеспечения их

		максимальной сохранности в период строительства и эксплуатации объекта, а также в местах, исключающих создание препятствий для прохождения радиосигнала между спутниками и приемником при планово-высотной привязке. Закладку пунктов произвести в соответствии с «Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей». Пункты долговременного закрепления установить на местности центрами типа 150 оп. знак. На застроенной территории в качестве реперов допускается использовать имеющиеся на местности геодезические и нивелирные пункты долговременного и постоянного закрепления, полученные в администрации населенного пункта, а также элементы опор воздушных линий электропередачи, связи, знаки (марки) на стенах, колоннах, фундаментах, выступах различных инженерных сооружений. Плановое положение ПОГС определить в системе координат кадастрового учета субъекта РФ *(указать систему координат).* Высотное положение ПОГС определить в системе высот Балтийской 1977 года. По окончанию полевых работ долговременные репера сдать по акту на сохранность Заказчику. Топографическую съемку в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа через 1 м, выполнить по всей проектируемой трассе. Ширину коридора топографической съемки принять 100м. Топографическую съемку в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м, выполнить на все пересечения с искусственными и естественными препятствиями, в начале и в конце проектируемой трассы. Общую ширину съемки принять 100-110м (в разные стороны от точки предполагаемого пересечения по 50-55м). При пересечении коридора коммуникаций, ширину съемки принять 100 м и по 50 м от крайней коммуникации. Если расстояния между коммуникациями 150 м, то топографические съемки в масштабе 1:500 следует объединить. В случае пересечения с линиями электропередачи, коридор съёмки принять до ближайшей опоры от места предполагаемого пересечения, не менее 100 м, и не более 130 м. В случае если опора находится дальше 130 м от предполагаемого пересечения - указать направление и расстояние до нее. Для работы по инженерно-геодезическим изысканиям рекомендуется использовать топографические планы масштаба 1:2000 с сечением рельефа через 1.0 м., выполненных по результатам лазерного сканирования земли в августе 2021 года и полевого дешифрирования в марте 2022г, выполненного на стадии ОТР. Содержание топографических планов должно быть выполнено согласно Приложению Д, СП 11-104-97. Съемку и обследование существующих коммуникаций выполнить в соответствии с п.5.174 СП 11-104-97. При съёмке всех надземных и подземных инженерных сооружений, и коммуникаций должны быть указаны следующие параметры:

		- достаточность их технических характеристик; - назначение коммуникаций; - направление коммуникаций; - материал коммуникаций; - диаметр коммуникаций; - глубину заложения или высота коммуникаций; - давление (для газа); - определение принадлежности и собственников коммуникаций. При топографической съемке ВЛ определить напряжение, число проводов и кабелей, высоту опор, верхнего и нижнего провода, провисы проводов между опорами, ведомственную принадлежность. Дополнительно привести эскизы опор, габариты и номера опор. При топографической съемке дорожного полотна определить высоту насыпи, вид покрытия, направление, километраж и другие технические характеристики имеющихся конструкций. При съемке переходов через водные препятствия определить урезы воды, отметки дна водотока с шагом 10 м. Выполнить промеры водопропускных труб под существующими автомобильными дорогами, попадающих в границу топографической съемки. По трубам указать диаметр, материал. Для растительности определить вид, тип, густоту, высоту. Установить землевладельцев на изыскиваемой территории. На планы нанести границы и в ведомостях угодий указать адреса и телефоны землевладельцев. Предоставить ведомость пересечений линейных проектируемых объектов со всеми искусственными и естественными препятствиями. Планы должны быть согласованы на предмет полноты и достоверности нанесения сооружений и коммуникаций и скреплены подписями и печатями ответственных исполнителей эксплуатирующих организаций. Организация, проводившая инженерно-геодезические изыскания, несет полную ответственность за достоверность выполненной работы. Количество пикетных точек при съемке рельефа должно соответствовать заданному масштабу в соответствии с указаниями, заданными в нормативной документации. Выполнить посторенние продольных профилей по проектируемым трассам в масштабе 1:2000/100. По всем пересечениям проектируемых трасс с коммуникациями, искусственными и естественным препятствиям, выполнить посторенние продольных профилей в масштабе 1:500/100. Параллельно полевым работам выполнить фотофиксацию зданий и сооружений, участков местности на изыскиваемой территории, а также процесс закладки долговременных реперов. Фотоотчёт выполнить с привязкой к топографическому плану, на фото должна быть указана дата и время съёмки.

		Согласно п. 5.3.6 СП 317.1325800.2017 выполнить планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок. Окончательный состав, объемы и технологию проведения инженерно-геодезических изысканий определяет исполнитель в программе работ. Дополнительные требования к электронной версии чертежа: - цифровую модель рельефа предоставить в виде триангуляционной сети; - значения высот в отметках рельефа должны соответствовать подписи отметки и ЦММ; - все объекты чертежа должны располагаться в слоях с соответствующим названием; - все коммуникации должны быть разделены по диаметрам или типу и находиться в разных слоях; - подписи и условные знаки должны иметь такие размеры, чтобы при печати чертежа заявленного масштаба, они соответствовали нормативным; - значения пикетажа, показанные на продольных профилях, должны присутствовать на соответствующих им планах в тех же местах и отражать пересечения с преградами, перегибы рельефа, отметки на пикетах и через 50, 15 м соответственно масштабу съемки; - топографический план в масштабе 1:500 и продольный профиль на соответствующий участок разместить на одном листе при печати; - в случаи размещения плана и соответствующего профиля на разных листах необходимо в чертеже указать ссылки на соответствующие друг другу планы и профили (шифр/лист); - при формировании листов для печати, максимальная ширина листа не должна превышать 900 мм; - подвал продольного профиля должен содержать следующую информацию: ситуационный план (развернутая ось проектируемой трассы с ситуацией местности и обозначением углов поворота), абсолютные отметки по поверхности, углы поворота, пикетаж, плюсовки по пересечениям, расстояния, уклон. - у каждого отдельного графического приложения (обзорный план, схема, профиль и т.д.) должен быть свой индивидуальный порядковый номер (шифр чертежа). В случаи разбиения графического приложения на листы, шифр чертежа сохраняется на протяжение всего графического приложения. Сбор исходных данных, организация работ, организация получения пропусков, проживания и других согласований осуществляется собственными силами исполнителя. Требование к отчету и завершению полевых работ: 1. схемы закреплений с выносами в натуре линейных и площадочных объектов; 2. закрепление реперов, изысканных трасс и площадок на местности;

		3. закрепление временными знаками инженерно-геологических выработок, геофизических, гидрогеологических и других точек наблюдений; 4. каталоги координат и высот закрепленных знаков, схемы планово-высотного обоснования, кроков; 5. каталог исходных и определяемых пунктов опорной геодезической сети, съемочного обоснования, закрепительных знаков и реперов, инженерно-геологических выработок (точек наблюдений); 6. ведомости оценки точности, схемы расположения опорных пунктов, съемочного обоснования, кроки реперов; 7. фотографий грунтовых реперов до и после закладки, фотографий створных знаков, фотографий пунктов ГГС, цифровую модель местности в формате AutoCad. 8. Каталог координат геологических выработок, а также продольные профили представить в томе инженерно-геологических изысканий, или в отдельном томе с графическими материалами. По результатам полевого закрепления подготовить и передать Заказчику отдельным томом следующие материалы: 9. схемы закрепления 10. каталоги координат 11. кроки реперов 12. акты сдачи *Заказчику* В отчете по инженерным изысканиям выделить отдельным томом каталог координат и передать в спец. часть Застройщика (Технического заказчика). В отчете инженерных изысканий в обязательном порядке должны быть приложены следующие акты и документы: 13. Согласование от начальника или представителя действующего объекта о достоверности съемки существующих коммуникаций. 14. Согласование с цехами и службами Заказчика точек подключения коммуникаций. 15. Согласование с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий. 16. Согласование с владельцами пересекаемых коммуникаций на предмет полноты и достоверности отображения коммуникаций на плане. 17. Согласованные технические условия с владельцами пересекаемых коммуникаций на данные пересечения (если такие имеются). Временные реперы, геодезические пункты, закрепленные постоянными знаками долговременно закрепленные точки съемочных сетей сдать на сохранность по акту представителю Застройщика (Технического заказчика). 18. В отчете по инженерным изысканиям отобразить сводку топографических планов с ранее выполненными инженерными изысканиями (при их наличии).
17	Требования и состав документации по инженерно-геологическим изысканиям	*Нижеперечисленное проверить на применимость для проведения изысканий по проектируемому объекту.* *Если имеются дополнительные требования к проведению инженерно-геологических изысканий- требуется дополнить раздел* *Если пункт не применим- требуется его исключить.*

		1. Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующей НТД РФ. 2. Выполнить инженерно-геологические изыскания для строительства объектов с техническими характеристиками, указанными в Приложении №3. 3. В обязательном порядке заполнить таблицу идентификации зданий и сооружений с указанием уровня ответственности зданий и сооружений определённого согласно действующего законодательства ГОСТ 27751-2014 и ФЗ №384. Уровень ответственности зданий и сооружений должен быть определен с учетом оптимальности и минимизации металлоемкости сооружений. 4. В Приложении №5 указаны требования к предполагаемым нагрузкам на сваю и предполагаемую глубину погружения свай в минеральный грунт. 5. В составе инженерно-геологических изысканий выполнить: - комплексную инженерно-геологическую, инженерно-геокриологическую и инженерно-гидрогеологическую съемку масштаба 1:500 (с фотофиксацией характерных участков местности на изыскиваемой территории), выполняемую с целью исследования геологического строения, геокриологических и гидрогеологических условий площадки, выявления и изучения природных факторов, обусловливающих развитие опасных природных процессов и явлений (термокарст, бугры пучения, подтопление и т.д.); - бурение скважин с отбором проб грунтов, подземных вод в контурах проектируемых сооружений. Глубину бурения скважин принять в соответствии с требованиями действующей нормативной документации с учетом технических характеристик проектируемых зданий и сооружений. При вскрытии в разрезе органических, органоминеральных грунтов, либо слабых грунтов текучепластичной, текучей консистенции (с показателем текучести более 0,6 д.е.) бурение не останавливать, продолжать до обнаружения плотных грунтов с заглублением в минеральное дно на 0,5 – 1,0 м. При вскрытии в разрезе слаботрещинноватых слабовыветрелых скальных грунтов остановить бурение через метра от отметки кровли слоя (при отсутствии закарстованности). - замеры температуры грунтов во всех пройденных выработках, - лабораторные исследования грунтов и подземных вод; - геофизические исследования выполнить с целью определения удельного электрического сопротивления грунтов, определения наличия на площадке блуждающих токов, уточнения состояния и свойств грунтов; - камеральную обработку и составление технического отчета. 6. Результаты инженерно-геологических изысканий (бурение скважин с отбором проб грунтов и подземных вод, лабораторные испытания грунтов и подземных вод, опытные работы, геофизические исследования и т.д.) должны обеспечить решение вопросов, связанных с оптимальным размещением проектируемых зданий и сооружений, выбором типов фундаментов и выполнением защиты площадки от опасных природных процессов и явлений, прогнозом возможных изменений инженерно-геологических условий от планируемого размещения объектов капитального строительства. 7. Окончательный состав, объемы и технологию проведения инженерно-геологических изысканий определяет исполнитель в программе работ.

		8. По результатам инженерно-геологических изысканий должны быть получены исходные данные, необходимые для проектирования оснований фундаментов проектируемых зданий и сооружений. 9. В отчете привести нормативные и расчетные показатели свойств грунтов при доверительных вероятностях λ=0,85 и λ=0,95 по лабораторным, полевым и нормативным данным, оценку коррозионной активности грунтов и грунтовых вод по отношению к оболочкам кабелей и к бетонным и железобетонным конструкциям, засоленность грунтов, наличие и интенсивность блуждающих токов, сведения о наличии и условиях залегания водоносных горизонтов подземных вод, их напорной характеристике; источники питания, условия питания и разгрузки подземных вод; гидравлическая взаимосвязь водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами; представить оценку возможных изменений уровня подземных вод, сведения о химизме подземных вод и фильтрационных свойствах водовмещающих пород; качественный прогноз изменения гидрогеологических условий; рекомендации по защите территории и проектируемых зданий и сооружений от воздействия подземных вод, прогноз геокриологических условий. 10. В отчете предоставить карту инженерно-геокриологического (инженерно-геологического) районирования. 11. При содержании галечника и крупнообломочных включений необходимо дать условное обозначение на продольных профилях с указанием процентного соотношения. 12. Определить тип торфяного основания. Указать основные механические показатели торфяного грунта, модуль общей деформации, предельное сопротивление сдвигу. Дать характеристику условий прокладки коммуникаций. 13. При наличии на строительной площадке слоев грунтов со специфическими свойствами, глубину выработок определяют с учетом необходимости их проходки на всю толщу слоя для установления глубины залегания подстилающих прочных грунтов и определения их характеристик. 14. На участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов и с распространением слабых грунтов (торфов или сапропелей), необходимо размещать выработки (зондировки), с интервалом 50 – 100 м; 15. Указать типы торфов и типы местности по увлажнению в соответствие с требованиями нормативных документов (СП 34.13330.2012), указать тип болот по проходимости строительной техники в соответствии со СП 86.13330. Указать тип торфяного основания. 16. Для участков с развитием ММГ выполнить замеры температур в соответствие с п. 7.6 СП 11-105-97 (ч. 4) и ГОСТ 25358 (но не менее чем в 80 % скважин). Результаты замеров температур привести на геологических разрезах и продольных профилях. 17. Для районов с распространением талых грунтов нанести на геологических разрезах и продольных профилях показатель текучести. 18. Для сооружений повышенного уровня ответственности физико-механические свойства грунтов определять экспериментально, в том числе: • удельные касательные силы морозного пучения для грунтов в пределах глубины сезонного промерзания-оттаивания при температурах минус 1,0 °С, минус 2,0 °С, минус 6,0 °С;

		• температуру начала замерзания» (п. 4.3. СП 25.13330.2012); • теплопроводность и теплоемкость в талом и мерзлом (минус 10°С для не засоленных и минус 15°С для засоленных грунтов) состоянии; • значения прочностных характеристик мерзлых грунтов R, Raf, Rsh, Rshi для металлических свай при температурах грунтов минус 0,5°С, минус 1,0 °С, минус 2,5°С. 19. При выявлении участков с распространением в разрезах подземных льдов (на стадии полевых работ и др.) незамедлительно оповещать об этом ГИПа для принятия дальнейших решений. На таких участках необходимо провести дополнительные детальные исследования для определения границ залегания подземных льдов. 20. Выполнить построение продольных профилей по проектируемым трассам в масштабе 1:2000/100. По всем пересечениям проектируемых трасс с коммуникациями, искусственными и естественным препятствиям, выполнить посторенние продольных профилей в масштабе 1:500/100. 21. В таблице «виды и объемы выполненных работ» привести сведения по объему бурения с указанием соответствующей категории грунтов по буримости в соответствии с СБЦ 1991 г. 22. Качество и состав выполненной работы должны быть достаточными для прохождения экспертизы инженерных изысканий в составе проектной документации. 23. В случае обнаружения замечаний и недостатков в представленных документах при прохождении экспертизы инженерных изысканий Подрядчик устраняет их за свой счёт в установленные экспертизой сроки. 24. Исполнителю инженерных изысканий на стадии проведения полевых работ передать представителю Заказчика акт о выполненных объемах геологических изысканий по форме Заказчика «Акт освидетельствования выполнения полевых работ в рамках инженерно-геологических изысканий».
18	Требования и состав документации по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	*Нижеперечисленное проверить на применимость для проведения изысканий по проектируемому объекту.* *Если имеются дополнительные требования к проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий - требуется дополнить раздел* *Если пункт не применим - требуется его исключить.* Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующей НТД РФ. Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания, сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства, в том числе на основании актуализации архивных материалов изысканий. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать получение расчетных гидрологических характеристик, пересекаемых или находящихся в зоне строительства водных объектов (если таковые имеются). В гидрологической ведомости для пересекаемых водотоков, а также при расположении участка изысканий вблизи или на затопляемой

		территории привести информацию об отсутствии затопления или при возможности затопления - соответствующие уровни воды. Состав расчетных гидрометеорологических характеристик, необходимых для обоснования выбора основных параметров сооружений и определения гидрометеорологических условий их эксплуатации, определять в соответствии с СП 11-103-97, СП 482.1325800.2020. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнить следующие виды работ: – сбор, анализ и обобщение фондовых, справочных и литературных данных; – оценку степени гидрологической и метеорологической изученности района работ; – климатическую характеристику района изысканий; – полевые гидрологические работы на пересекаемых водных объектах; – камеральную обработку материалов изысканий; – определение расчетных гидрологических характеристик пересекаемых водных объектов. Произвести сбор данных по климатическому и микроклиматическому режиму района работ, включая: 1. распределение скоростей и направлений ветра; 2. продолжительность теплого и холодного периодов; 3. даты появления, установления, разрушения и схода снежного покрова; 4. даты перехода средней суточной температуры воздуха через заданные значения; 5. продолжительность периода с температурой воздуха ниже и выше заданных значений. В результате изысканий указать требования к данным по гидрометеорологической характеристике района строительства: 1. Данные о гидрографической сети района изысканий. 2. Данные об основных чертах режима водных объектов. 3. Данные о местах размещения постов наблюдений и станций. 4. Данные о климате. 5. Расчётные данные при пересечении водотоков или их пойм. 6. Состав работ определяется в зависимости от вида сооружения, для которого выполняются изыскания. 7. Среднегодовые среднемеженные минимальные расходы (уровни), расчет зон взмучивания, оценка затопляемости территории. 8. Состав расчетных гидрометеорологических характеристик - определяется в зависимости от вида трассы. 9. Среднее месячное количество осадков, месячный максимум осадков, суточный максимум осадков;

		10. Среднюю месячную и годовую температуру воздуха, абсолютную максимальную и минимальную температуру воздуха, температуру воздуха наиболее холодной пятидневки, температуру воздуха наиболее холодных суток, среднее значение из ежегодных абсолютных минимумов температуры воздуха, температуру воздуха наиболее теплого периода; 11. Среднюю месячную и годовую скорость ветра, повторяемость различных направлений ветра, расчетную скорость ветра; 12. Среднюю месячную и годовую влажность воздуха; 13. Среднюю месячную и годовую высоту снегового покрова, максимальную высоту снегового покрова, максимальную декадную высоту снегового покрова на открытой местности; 14. Определить опасные атмосферные явления; 15. Определить глубину промерзания грунтов; 16. Расчет и построение годовой и сезонной розы ветров. Оценка опасных гидрометеорологических процессов и явлений (затопление, русловой процесс). При наличии переходов через водные преграды определить расходы и уровни воды вероятностью превышения 1, 2, 3, 5, 10%, построить графики функций Q=f(H) и V=f(H), выполнить анализ деформационных процессов (тип, скорость, прогноз). В разделе климатические характеристики района строительства указать толщину стенки гололеда по наблюдениям метеостанции. Указать наибольшую декадную или среднемесячную высоту снежного покрова 5 % обеспеченности. При отсутствии данных привести максимальную наблюденную высоту снежного покрова. По итогам изысканий указать максимальный уровень весеннего ледохода. При пересечении проектируемыми трассами водных преград указать требования к выполнению инженерно-гидрометеорологических работ в соответствии с разделом 9 СП 11-103-97. В отчёте представить следующие характеристики: 1. максимальную наблюденную толщину льда, среднюю максимальную толщину льда перед вскрытием реки, среднюю толщину льда; 2. высший наблюденный уровень воды при ледоходе; 3. расчетную максимальную скорость движения льдин (ледовый режим пересекаемых водотоков); 4. привести информацию по наличию ледохода и карчехода для проектируемых объектов. В отчете должны быть предоставлены данные по гидрологической характеристике района строительства: 1. физико-географические характеристики водотоков; 2. максимальный расход воды;

		3. максимальную наблюденную толщину льда, среднюю максимальную толщину льда перед вскрытием реки, среднюю толщину льда 4. высшие уровни весеннего половодья; 5. расчетные скорости течения; 6. характеристики руслового процесса; 7. минимальные отметки предельного планового и высотного размыва русла водотоков; 8. определить водоохранную зону водотоков; 9. гидрохимические характеристики водотоков; 10. прогноз по русловым деформациям за расчетный период 25 лет. В отчёте предоставить информацию: 1. о средней и наибольшей глубине промерзания (оттаивания) грунтов; 2. средние по месяцам и за год температуры почвы и распределение по глубине; по наличию ледохода и карчехода по пересекаемым водотокам при расположении проектируемого объекта в пойме реки. Окончательный состав, объёмы и технологию проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий определяет исполнитель в программе работ.
19	Требования и состав документации по инженерно-экологическим изысканиям	*Нижеперечисленное проверить на применимость для проведения изысканий по проектируемому объекту.* *Если имеются дополнительные требования к проведению инженерно-экологических изысканий- требуется дополнить раздел* *Если пункт не применим- требуется его исключить.* Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующей НТД РФ. Выполнить инженерно-экологические изыскания объектов, перечисленных в Приложении №3. В состав инженерно-экологических изысканий может быть включено изучение отдельных компонентов природной среды, значимых при оценке экологической безопасности проектируемого объекта и влияющих на изменение природных комплексов в целом. Инженерно-экологические изыскания выполнить для: – оценки современного экологического состояния отдельных компонентов окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивости к антропогенным воздействиям и способности к восстановлению; – определения зон с особым режимом природопользования (экологических ограничений); – составления прогноза экологических последствий, связанных с изменением инженерно-экологических условий в результате реконструкции проектируемых сооружений;

		– подготовки рекомендаций для принятия решений по предотвращению неблагоприятных экологических последствий при реализации объекта и разработки природоохранных мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду; – подготовки предложений и рекомендаций по организации экологического мониторинга компонентов окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. При предполевых исследованиях выполнить: – - Разработка Программы работ на производство инженерно-экологических изысканий; – - Систематизация информации и ответов от профильных специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, министерств и ведомств, осуществляющих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды, полученных при выполнении работ на стадии ОТР (при необходимости сделать дополнительные запросы), и необходимых для принятия проектных решений по объекту; – сбор и анализ картографического материала; – сбор, обработку и анализ опубликованных материалов о состоянии природной среды района изысканий; – дешифрирование АФС исследуемой территории; – определение маршрутов и участков обследований; – сбор, обработка, анализ и систематизация имеющихся материалов изысканий прошлых лет; – фондовых материалов и данных по экологическому состоянию территории, геоморфологии, ландшафтам, геолого-гидрогеологическим и геокриологическим условиям изучаемого района; – характеристика геологических и инженерно-геологических условий на основе данных инженерно-геологических изысканий, предоставляемых Застройщиком (Техническим заказчиком); – получение данных в территориальных органах о современном состоянии компонентов окружающей среды. При полевых работах выполнить: - исследование и оценка физических воздействий (шум на трассе и ближайшей жилой застройке); - почвенные исследования: химические, агрохимические, токсикологические, санитарно-бактериологические, санитарно-паразитологические, исследование структуры почвенного покрова; - санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования; – обследования и маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения на площадочные и линейные объекты; – эколого-гидрогеологические исследования и опробование грунтов в комплекте с геологическими изысканиями; – геоэкологическое опробование почв методом конверта (конкретный метод уточнить в программе ИИ); – почвенные исследования с проходкой почвенных разрезов и отбором проб на агрохимические показатели (перечень устанавливается в программе ИИ), составлением бланков описаний

		почвенных разрезов с фотофиксацией освещённой стенки шурфа (разреза) с приложенной масштабной мерной рулеткой отбором; – опробование поверхностных (включая донные отложения), подземных вод (грунтовых) с определением в них комплексов загрязнителей; – исследование и оценка радиационной обстановки; – выявление объектов животного мира, в том числе редких и охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской Федерации; – исследование растительного покрова, дать характеристику зональной и интрозональной растительности в соответствии с ландшафтной структурой. – выявления популяций и местообитаний редких и охраняемых видов растений, лишайников, грибов и их распространения на участке проведения инженерно-экологических изысканий; При камеральных работах выполнить: – химико-аналитические исследования отобранных проб в аккредитованной лаборатории; – лабораторные химико-аналитические исследования почвогрунтов на содержание загрязнителей (перечень загрязнителей определяется в программе ИИ); – лабораторные химико-аналитические исследования подземных вод на содержание загрязнителей (перечень загрязнителей определяется в программе ИИ); – привести данные о фоновом состоянии атмосферного воздуха и климатических характеристиках в районе предполагаемого строительства. Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен отвечать основными требованиям нормативных документов и содержать: 1. пояснительную записку с комплексной экологической оценкой состояния окружающей среды; 2. результаты лабораторных исследований, интерпретацию данных отбора проб; 3. предварительный качественный прогноз возможных изменений состояния окружающей среды под воздействием строительства объекта; 4. рекомендации и предложения по минимизации и предотвращению неблагоприятных последствий; 5. предложения по организации производственного экологического мониторинга; 6. текстовые приложения (акты отбора проб компонентов природных сред, протоколы лабораторных химико-аналитических исследований, протоколы инструментальных измерений, бланки комплексного описания ландшафтов, бланки почвенных разрезов, копии ответов уполномоченных органов государственной власти) 7. картографический материал.

20	Требования и состав документации по археологическому исследованию *(заполняется в случае необходимости по согласованию с заказчиком). Иначе- исключить*	*Нижеперечисленное проверить на применимость для проведения археологических исследований по проектируемому объекту.* *Если имеются дополнительные требования к проведению археологических работ- требуется дополнить раздел* *Если пункт не применим- требуется его исключить.* Археологические исследования с проведением историко-культурной экспертизы выполнить в соответствии с требованиями действующей НТД РФ. Для определения необходимости выполнения археологических исследований с проведением историко-культурной экспертизы, требуется получить справку от государственного органа охраны памятников о наличии/отсутствии на исследуемой территории объектов культурного наследия. В случае рекомендации натурного обследования выполнить археологические исследования с проведением историко-культурной экспертизы. При подготовительных работах выполнить (но не ограничиваясь): 1. Оценку исходной документации, включающей картматериалы, схемы расположения проектируемых объектов и коммуникаций. 2. Сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых материалов по территории исследования. 3. Подготовку тематических картосхем. 4. Предварительное определение историко-культурной ценности территории, отводимой под проектируемый объект (предварительное историко-культурное зонирование). При полевых археологических исследованиях выполнить (но не ограничиваясь): 1. Натурное обследование территории в целях выявления визуальных признаков объектов культурного наследия (ОКН) и подъемного археологического материала. 2. Археологическую шурфовку, зачистку существующих почвенных обнажений в целях выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально, с нанесением шурфов и зачисток на ситуационный план. 3. Фотофиксацию территории и стратиграфических разрезов. 4. В случае обнаружения объектов культурного наследия, уточнить необходимость видов работ: – определение предмета охраны. – предварительное определение границ ОКН. – подготовка ситуационного плана расположения выявленных ОКН. – подготовка топографических планов обследованных объектов культурного наследия в соответствии с Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованной к применению с 01.01.2012 г. (письмо Министерства культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г).

		– выполнение координатной привязки выявленных объектов культурного наследия. – изучение стратиграфических разрезов на выявленных объектах культурного наследия (в случае необходимости) с фотофиксацией и зарисовкой. Сбор подъёмного материала. – фотофиксация выявленных объектов культурного наследия. При камеральной обработке полевых материалов выполнить (но не ограничиваясь): 1. Подготовку отчёта по итогам археологического исследования. 2. В случае выявления ОКН – подготовку рекомендаций по сохранению объектов культурного наследия. 3. Отчет по результатам археологического обследования должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). По итогам археологического исследования должна быть проведена историко-культурная экспертиза с получением заключения, а также должно быть получено заключение от комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона (области) о согласовании выполнения работ по объектам строительства планируемых к размещению на территории муниципального района (региона, области). Требования к особым условиям для производства археологического исследования: 1. При обнаружении объектов культурного наследия в ходе натурного обследования, информация о таких объектах с предложениями по изменению проекта должна быть незамедлительно предоставлена руководителю проекта от Заказчика. В случае выявления объектов культурного наследия генпроектировщиком может быть принято решение об оперативном изменении участка натурного обследования.
21	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения (в случае, если такие требования предъявляются)	*Нижеперечисленное проверить на применимость для проведения работ по проектируемому объекту.* *Если имеются дополнительные требования к проведению работ- требуется дополнить раздел* *Если пункт не применим- требуется его исключить.* 1. В случае обнаружения несовпадений в местоположении существующих объектов с их местоположением на топографических планах необходимо: А. Поставить об этом в известность Заказчика; Б. Направлять Заказчику данные о созданном планово-высотном обосновании на объекте, в том числе: • наименование, классификацию использованных исходных данных; • сведения о линейно-угловых измерениях или программу GPS наблюдений (время, место, последовательность и др.), «сырые» файлы линейно-угловых или GPS наблюдений; • данные о параметрах уравнивания.

		2. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению работ, данная информация должна быть предоставлена Заказчику. 3. Программу выполнения инженерных изысканий согласовать с Заказчиком. 4. Выполненные полевые работы сдать по акту ответственному представителю Заказчика. 5. В процессе изысканий должна оформляться вся необходимая документация, предусмотренная законодательством РФ и законодательством субъекта Федерации, на территории которого расположен земельный участок.
22	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта	*(Указать предполагаемые опасные природные процессы и явления, а также наличие многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта)*
23	Требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий и проведения дополнительных исследований, не предусмотренных требованиями нормативных документов обязательного применения	Проверить на применимость, согласно задания на проектирование. Если не применимо- исключить. Выполнить при необходимости полный комплекс научно-исследовательских работ (научное сопровождение) в составе проектной документации (с учетом требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»), обеспечивающих получение положительных заключений всех требуемых Экспертиз и Разрешения на строительство в соответствии с требованиями «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
24	Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями нормативных документов обязательного применения	1. Исполнитель инженерных изысканий несет ответственность за ненадлежащее качество и неточность выполнения инженерных изысканий в соответствии с условиями договора на ПИР. 2. При обнаружении недостатков в материалах инженерных изысканий, доработка изыскательской документации с проведением всех необходимых дополнительных работ осуществляется безвозмездно силами исполнителя.
25	Требования к составлению прогноза изменения природных условий	1. В соответствии со ст.15 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (№384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.) требуется выполнить прогноз изменения природных (геологических) условий во времени и в пространстве под влиянием естественных и техногенных факторов, в том числе в период строительства и эксплуатации объектов. 2. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий в составе отчета предоставить прогнозные изменения природных условий, как при техногенном воздействии, так и в нормальных условиях. 3. Представить возможные изменения характеристик оснований вследствие растепления грунтов (вечная мерзлота), и прочие

		прогнозные изменения природных условий, как при техногенном воздействии, так и в нормальных условиях. 4. На основании выполненных изысканий привести необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения.
26	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния	1. В отчетной документации предоставить предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от обнаруженных опасных природных и техногенных процессах, в том числе в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003» и другими НТД. 2. На основании выполненных изысканий указать в отчете категорию опасности выявленных опасных процессов и явлений по площадной пораженности. 3. На основании выполненных изысканий в отчете привести предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния. 4. По результатам изысканий на основе генплана площадки, а также трасс коммуникаций строится геокриологическая карта с выделением и индивидуальным анализом объектов и участков, размещенных в неблагоприятных геокриологических условиях, детально описываются опасные процессы и явления, приводятся рекомендации по режиму использования грунтов оснований.
27	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	Выполнить инженерные изыскания на основании согласованной Заказчиком программы работ на проведение инженерных изысканий и с учетом требований действующей НТД РФ.
28	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	*Проверить на применимость для проектируемого объекта.* *Если имеются дополнительные требования - дополнить раздел* *Если требования не применимы- исключить пункт.* Учесть требования действующей НТД РФ. <u>Перечень материалов, предоставляемых в результате работ:</u> В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы: – пояснительная записка, включающая в себя разделы согласно СП 47.13330.2016: – описание транспортной сети от объекта строительства, до существующих дорог с твердым типом покрытия с указанием расстояний; – указание ближайших населенных пунктов и расстояние от объектов строительства до данных населенных пунктов; – виды и объемы работ; – методика и технология выполнения работ; – ситуационный план; – каталоги координат в системе координат кадастрового учета *(указать систему)*, в балтийской системе высот 1977г.

		Все графические материалы должны также соответствовать принятой системе координат. – акты ликвидации скважин (геовыработок); – каталог фотофиксации закреплении геовыработок на фоне гармина; – буровые журналы; –Программа производства работ, согласованная заказчиком и утвержденная исполнителем ИИ; – топографические планы проектируемых объектов в соответствии с приложением №1 в формате AutoCAD в системе координат: (указать систему) в балтийской системе высот 1977г. Топографический план должен быть ориентирован на север, подписи горизонтально. Каждый план должен быть сведен со смежными планами ранее выполненных изысканий (при наличии). ЦММ должна содержать трехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными составляющими цифровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизонталей, триангуляция (поверхность, образованная множеством треугольных граней); – инженерно-геологические разрезы, совмещённые с продольными профилями трасс линейных сооружений. Продольные профили автомобильных дорог выполнить с учетом требований п. 7.1, 7.3 ГОСТ Р 21.701-2013 (если проектируются линейные сооружения); – инженерно-геологические разрезы, совмещённые с укрупнёнными продольными профилями переходов трассы трубопроводов через дороги и водотоки в масштабах: гор. 1:500, верт. 1:100, геол. 1:100 (в случае наличия трубопроводов в составе проектируемых сооружений); – выписку из Росреестра по исходным пунктам ГГС; – ведомости обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.); – каталог координат и высот точек углов поворота проектируемой трассы, заложенных знаков и геологических выработок; – схему планово-высотного обоснования; – материалы вычислений, уравнивания и оценки точности измерений; – акты полевого (камерального) контроля, журнал полевых работ; – абрисы и кроки заложенных грунтовых и стенных знаков (при наличии); – журнал нивелирования (при наличии); – акты приема-передачи заложенных геодезических знаков (ГРО). – ведомость пересечений проектируемого объекта с коммуникациями. – инженерно-геологические разрезы по площадке; – таблицы физико-механических свойств грунтов; – результатов статического зондирования грунтов; – карту районирования территории по зонам подверженности опасным процессам (распространение ММГ, бугры пучения, карсты и т.д.); – на продольных профилях указать замеры температуры ММГ;

		– на продольных профилях дается инженерно-геологический разрез с указанием номеров инженерно-геологических элементов и групп грунтов по разработке; Предоставить перечень владельцев пересекаемых коммуникаций при необходимости (трубопроводов, линий электропередачи), а также ведомости и планы, согласованные со всеми владельцами пересекаемых коммуникаций о полноте съемки и правильность нанесения подземных/надземных коммуникаций с указанием наименования организации, должности и ФИО лица, проводившего согласование, печати эксплуатирующей организации и фразы «На плане коммуникации отображены верно и в полном объеме». Для многолетнемерзлых грунтов в техническом отчете предоставить следующую информацию: – тип залегания многолетнемерзлых грунтов (сплошное, прерывистое, островное) и условия их залегания (сливающиеся, не сливающиеся); – температурный режим грунтов и глубина сезонного оттаивания – промерзания; – прогнозное изменение инженерно-геологических условий и свойств мерзлых грунтов; – наличие криогенных процессов и явлений; – криогенное строение и льдистость грунтов; – теплофизические свойства (температура начала замерзания, фазовый состав, теплопроводность и теплоемкость грунтов в талом и мерзлом состоянии, при температурах близких к природным). В заключении технического отчета должны быть сформулированы рекомендации и предложения по выбору принципа использования грунтов в качестве оснований, прогноз неблагоприятных процессов и явлений, мероприятия по защите сопредельных, проектируемым объектам, территорий от опасных криогенных процессов, даны рекомендации и предложения по проведению последующих изысканий. <u>Предоставление технической документации по инженерным изысканиям:</u> Предоставление технической документации по инженерным изысканиям осуществляется поэтапно в следующем составе: Промежуточные материалы: – окончательно оформленные топографические планы площадок и коридоров коммуникаций, с ЦММ с местоположением скважин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (наледи, бугры морозного пучения, карсты, овраги и т.д.); – окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы по площадным объектам с указанием номеров инженерно-геологических элементов и групп грунтов по разработке. Типы торфов и типы местности по увлажнению при их наличии должны соответствовать требованиям нормативных документов (СП 34.13330.2012). – Указать тип болот по проходимости строительной техники в соответствии с ВСН 51-2.38 (инженерно-геологические разрезы не должны отличаться от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ);

		– окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы, совмещенные с продольными профилями по трассам инженерных коммуникаций, с указанием расчетных уровней воды с местоположением скважин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (наледи, бугры морозного пучения, карсты, овраги и т.д.); – таблиц расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов (значения показателей физико-механических свойств грунтов не должны отличаться от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ); – на участках распространения ММГ результаты замеров температур в соответствии с п. 8.14 СП 11-105-97 ч. IV (в редактируемом формате (Excel или Word); – краткое описание природно-климатических условий района проектирования, включая данные по среднемесячным температурам воздуха, глубине промерзания почвы, преобладающего направления ветра, высоте снежного покрова 5 % обеспеченности, средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, расчетную минимальную температуру, описание и прогноз развития неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (болотообразование, морозное пучение, наледеобразование, солифлюкция, оврагообразование и т.д.); – краткое описание пересекаемого водотока, включающее данные по гидрографической характеристике водотока в створе перехода, расчетным расходам воды и предварительные по уровневому режиму, информацию о ледовом режиме, карчеходе, данные по скорости течения воды, сведения о лесосплаве и судоходстве, о существующих мостах (если применимо); – фото и видео материал исследуемой территории. <u>Технический отчет:</u> Промежуточные материалы ИИ и технический отчет ИИ передаются в электронном виде в редактируемом и не редактируемом форматах, в сроки в соответствии с договором. Материалы, включенные в технический отчет, должны соответствовать ранее выданным промежуточным материалам (требование обязательно при отсутствии изменений в ТЗ на ИИ). Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета по ИИ для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпляров отчета: Электронная копия передается на дисках CD/DVD. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Изыскательская продукция оформляется в виде технических отчетов, состоящих из пояснительной записки, текстовой и графической частей

		и приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего технического задания. Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду ИИ. Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Материалы ИИ в электронном виде передаются Заказчику с сопроводительной документацией, в которой должны быть указаны: физическая структура с указанием имен электронных документов, электронный формат, объем документа и ссылка на оригинал на бумажном носителе. На каждом компакт диске, содержащем электронную версию, должна быть внутренняя опись материалов ИИ. Для рассмотрения и проверки на соответствие предоставить 1 экземпляр в электронном виде. После корректировки и устранения замечаний предоставить 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 в электронном виде, для прохождения необходимых экспертиз. 1. После получения положительной экспертизы и утверждения ПД предоставить 4 экземпляра на бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде. 2. Сроки выполнения работ установить в соответствии с календарным планом выполнения инженерных изысканий и Договором. 3. За ненадлежащее выполнение изыскательских работ включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, прокладки подземных коммуникаций, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и материалов инженерных изысканий, при обнаружении недостатков в материалах инженерных изысканий, изыскательская организация по требованию Заказчика обязана безвозмездно переделать изыскательскую документацию и провести необходимые дополнительные работы. 4. Работа по инженерным изысканиям завершается получением Результата инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), в отношении которого получено положительное заключение Организации по проведению Экспертизы и который утвержден Заказчиком. 5. Исполнитель инженерных изысканий получает все необходимые согласования с заинтересованными организациями, в т. ч. участвует в согласовании выполненных изысканий с органами государственной экспертизы (защищает принятые решения, готовит ответ на представленные замечания) и при необходимости, вносит соответствующие изменения и дополнения в разработанную документацию. Отчеты по комплексным инженерным изысканиям должны соответствовать требованиям Постановления Правительства

		Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 6. По результатам полевых и камеральных изысканий представить материалы для разработки технических решений, ведомость пересекаемых инженерных сооружений. 7. Отчеты предоставить в 4 (четырех) экземплярах на твердом бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на DVD и Flash-носителе в формате PDF и в редактируемых форматах разработки, включая используемые при проектировании базы данных (*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg и др.) в соответствии с требованиями НД. 8. Электронную версию чертежей предоставить в формате .dwg, совместимом с версией AutoCad 2007. 9. Каждый том оригинала или копии технического отчета должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. 10. Имена файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях (разделение тома (книги) на несколько связанных электронных архивов запрещено). Имя файла не должно превышать разрешенного количества символов (160 символов), использование недопустимых символов ОС Windows запрещается. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 11. До начала проведения работ исполнитель должен составить программу работ на проведение изысканий, которая согласовывается с Заказчиком. 12. Перед началом выполнения инженерных изысканий, по каждому виду инженерных изысканий необходимо предоставить посуточный график выполнения полевых работ. Форму и вид графика согласовать с Заказчиком. 13. По каждому виду инженерных изысканий необходимо предоставить посуточный отчет проведения работ. 14. Выдача отчетов регламентируется календарным планом в составе программы работ. 15. До начала проведения работ исполнитель должен предоставить копию Свидетельства, выданного НП СРО по инженерным изысканиям о допуске к заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и выписку из реестра членов саморегулируемой организации. 16. Выполненные полевые работы сдать по акту ответственному представителю АО «Институт Теплоэлектропроект».
29	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации	Перечень определяется в процессе выполнения изысканий и передается по запросу.

	сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях	
30	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять ИИ	В соответствии с требованиями действующих НТД (Приведены в Приложении 8 к настоящему техническому заданию).
31	Приложения	Приложение 1. Таблица идентификации зданий и сооружений Приложение 2. Характеристика существующих и проектируемых источников воздействия Приложение 3. Перечень площадочных и линейных объектов Приложение 4. Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений Приложение 5. Объем топографической съемки Приложение 6. Схема расположения проектируемых объектов Приложение 7. Обзорная схема района работ Приложение 8. Перечень нормативных правовых актов, НТД *(Если приложение не применимо - исключить)*

АО «Институт Теплоэлектропроект»

Главный инженер проекта (подпись)

Начальник управления изысканий и экологии (подпись)

Приложение №1 к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий

ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА

(наименование в соответствии с заданием на проектирование (объект, вид, место строительства)

«___»_____20____ г.

Здание/ сооружения		Классификация по ОК 013-94			Классификация по ОК 029-2001		Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность	Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения	Принадлежность к опасным производственным объектам	Пожарная и взрывопожарная опасность	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей	Уровень ответственности
		Код	КЧ	Наименование	Код	Назначение						
Объект строительства												

Согласовано:

«___»_____ 202__ г.

_____ (должность) (дата) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение №2 к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА

(наименование в соответствии с заданием на проектирование (объект, вид, место строительства)

«___»_____202____ г.

№ п/п	Источник воздействия	Расположение и объемы изъятия природных ресурсов (земельных, водных, лесных и т.д.)	Ширина зоны воздействия, м	Глубина воздействия, м	Состав загрязняющих веществ или вид воздействия	Интенсивность и длительность воздействия
1	2	3	4	5	6	7

Согласовано:

(должность) «___»_____ 20__ г. (дата) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение №3 к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛОЩАДОЧНЫХ И ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА

_____

(наименование в соответствии с заданием на проектирование (объект, вид, место строительства)

«___»_____20____ г.

№	Наименование объекта
Площадные объекты	
1	
2	
Линейные объекты	
1	
2	

Согласовано:

«___»_____ 20__ г.

_____

Приложение №4 к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА

(наименование в соответствии с заданием на проектирование (объект, вид, место строительства)

«___»_____20____ г.

№ п/п	Наименование трассы, ее начальный и конечный пункты	Уровень ответственности сооружения (ФЗ №384)	Параметры сооружения					Особые условия строительства, для ВЛ - ширина расчетного пролета опор
			Протяженность, км Способ прокладки	Глубина заложения для трубопроводов, кабелей, м Тип и глубина фундаментов опор – для ВЛ и при надземной прокладке, м Высота насыпи – для автодорог	Dy, мм	Ру, МПа	Материал труб,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Согласовано:

(должность) «___»_____ 20__ г. (дата) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА

_____

(наименование в соответствии с заданием на проектирование (объект, вид, место строительства)

«___»_____20____ г.

№ объекта по схеме генплана	Наименование сооружений	Уровень ответственности сооружения (ФЗ №384)	Конструктивные особенности	Размер в плане, м.	Общая высота, м.	Количество этажей	Ориентировочная масса, тн.	Фундаменты						Подвал		Наличие		Допустимые величины деформации основания, см	Прочие сведения, в том числе выбор уровня карты общего сейсморайонирования, принципа проектирования и пр.
								Тип (плита, ленточный, свайный и др.)	Глубина заложения, м.	Сечение свай, см.	Нагрузка			глубина, м	назначение	Динамических нагрузок	Мокрых технологических процессов		
											на одну сваю (куст свай), кн (тс)	на 1м длины (свайное поле), кн (тс)	Предполагаемая на грунты, кн/м2 (тс/м2)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Согласовано:

«___»_____ 20__ г.

(должность) (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №5 к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий

ОБЪЕМ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА

_____
(наименование в соответствии с заданием на проектирование (объект, вид, место строительства))

«___»_____20____ г.

№ п/п	Наименование трассы, ее начальный и конечный пункты	Уровень ответственности сооружения (ФЗ №384)	Протяженность трассы, км*	Ширина полосы съемки, м*	Масштаб съемки*	Масштаб плана профиля гор/верт/геол	Сечение рельефа, м*	Дополнительные или особые требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* В местах пересечений трассой коммуникаций естественных и искусственных препятствий выполнить укрупнённую съёмку в М 1:500 (1:1000 для водотоков, оврагов и балок) с сечением рельефа 0,5 м.

* Объемы и состав работ, указанные в таблице, будут уточняться, согласно СП 47.13330, при составлении программы производства работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком.

Приложение №4 к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий

Приложение №6 к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий

ОБЪЕМ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ПЛОЩАДОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА

_____

(наименование в соответствии с заданием на проектирование (объект, вид, место строительства)

«___»_____20____ г.

№ п/п	Наименование объекта	Размеры площадки по генплану, м*		Масштаб съемки	Сечение рельефа, м	Дополнительные или особые требов
		S	L			
1	2	3	4	5	6	7

* Указанные размеры являются ориентировочными. Согласно СП 47.13330 объемы и состав работ будут уточняться при составлении программы производства работ и в процессе выполнения изыскательских работ. Допускается выполнение избыточного объема изысканий (в том числе с отклонением от настоящего задания) при условии обоснования необходимости выполнения дополнительного объема работ.

Согласовано:

«___»_____ 20__ г.

(должность) (дата) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к техническому заданию на выполнение инженерных изысканий

Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания, включая, но не ограничиваясь:

- ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям
- ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства.
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства
- СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений
- СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
- СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»
- СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
- СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий
- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов
- СП 131.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 23-01- 99* «Строительная климатология».
- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»
- СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ
- СП 493.1325800.2020 Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. общие требования
- СП 502.1325800.2021 Общие правила производства работ Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

Приложение Б

Пример технического задания на выполнение работ по обследованию земельного участка на наличие взрывоопасных предметов (ВОП)

УТВЕРЖДАЮ	***СОГЛАСОВАНО***
_____	_____
_____ _____	_____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)	(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. « » _____ 20___ г.	**М.П. « » _____ 20_____**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию земельного участка на наличие взрывоопасных предметов (ВОП)

Москва

202 г.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Договор подряда № _____ от « ____ » г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТ

2.1. Цель: Определить наличие на местности взрывоопасных предметов (ВОП) в указанных Заказчиком границах, для безопасного строительства на территории проектируемого объекта.

2.2. Задачи:

- произвести комплекс работ по обследованию земельных участков общей площадью *(указать обследуемую площадь)* м2 (….. га) на наличие ВОП;
- оформить двухсторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ по окончании всего комплекса работ по обнаружению ВОП указанной местности.
- представить отчетные документы о выполненной работе.
- получить согласование на проведение работ по инженерным изысканиям и земляным работам под строительство объекта.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКОВ РАБОТ

3.1. Место проведения работ: *(указывается местоположение проектируемого объекта)*. Общая площадь территории на которой производятся работы по очистке местности от взрывоопасных предметов: *(указать площадь)* м^2 (…. га).

Границы проведения работ будут окончательно уточнены по результатам получения точек присоединения согласно техническим условиям на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.2. Площадь участков с различными условиями производства работ:

S = *(указать площадь обследования)* га – указать *застроенная либо незастроенная территория*;

3.2.1. Уровень минной опасности – *(указать предварительно)*.

3.2.2. Уровень засоренности местности ферромагнитными предметами – *(указать предварительно)*.

Границы проверяемых участков указаны на плане и обозначены на местности *(ссылка на Приложение)*

4. ГРАФИК И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Работы выполняются согласно Графика Работ, подготовленного Исполнителем, и должны соответствовать срокам Работ, установленных Договором.

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Требования к выполнению и оформлению Работ определяются действующим законодательством РФ.

5.2. Все работы по очистке местности от ВОП, удалению боеприпасов за границы объекта строительства и гарантии надежности очищенной местности, должны соответствовать Международным Стандартам Гуманитарного Разминирования (IMAS), действующему законодательству РФ и Стандартам Операционных Процедур (СОП) Исполнителя.

5.3. Предоставленные отчетные материалы о выполненной работе необходимо представить в бумажном виде (2 экз.) и электронном носителе (1 экз.) в формате: *doc; *xls; *dwg.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ

6.1. (Указать если Исполнитель определен)

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ:

Приложения: Планы размещения площадки и границ проверяемых земельных участков – приложения 1 и 2.

8. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.1 Закон РФ «О защите населения и территорий от Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.2 Закон Российской Федерации «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»

8.3 Инструкция по очистке местности от взрывоопасных предметов, введена в действие приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками №55 (1974 г)

От Исполнителя от Заказчика

Приложение В

Пример технического задания на выполнение комплекса археологических работ

УТВЕРЖДАЮ:	**СОГЛАСОВАНО:**
/_____/_____	/_____/ _____
М.П.	М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса археологических работ

по объекту:
(указать наименование объекта)

г. Москва, 202 г.

№ п/п	Перечень основных данных и требования	Содержание основных данных и требований
1	Наименование проекта	*(указать наименование объекта)*
2	Местоположение и площадь земельного участка	*(указать местоположение объекта: Субъект РФ, населенный пункт, адрес)* Общая площадь земельного участка под археологическое обследование – ……. га (Указать площадь участка обследования)
3	Основание для выполнения работ	*(указать реквизиты Договора)*
4	Срок выполнения работ и выдачи документации	В соответствии с Договором.
5	Вид градостроительной деятельности	*Выбрать нужное:* - Новое строительство; - Реконструкция.
6	Идентификационные сведения о Заказчике	*(Заполнить)* Наименование организации Почтовый адрес: Ответственный представитель: E-mail:
7	Идентификационные сведения о Генподрядчике	*(Заполнить)* Наименование организации Почтовый адрес: Ответственный представитель: E-mail:
8	Цели и задачи	Целью работ является определение: - наличие или отсутствие объектов археологического наследия (в том числе выявленных), границ, их культурной значимости (категории, видов), мощности культурного слоя и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; - рекомендаций для выполнения мероприятий по сохранению объектов археологического наследия в процессе строительных работ.
9	Основные виды работ, содержание работ	*(Проверить на применимость к объекту проектирования. При необходимости – исключить пункты)* 1. Предварительные работы: - ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им документацией, включая сбор и отработка исходных данных по результатам предыдущих археологических исследований; - ознакомление с геологическими данными и картографическими материалами района исследований с целью определения территорий, перспективных для выявления объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры и этнографии), получением Открытого листа на право ведения археологических исследований; - опрос местного населения (старожилов), краеведов, представителей органов охраны памятников. 2. Полевые научно-исследовательские работы: 1 этап.

		- проведение предварительного визуального археологического обследования с целью выявления перспективных и не перспективных участков для проведения шурфовочных работ. 2 этап. - археологические исследования методом закладки раскопов (шурфов). 3. Камеральные научно-исследовательские работы: - краткий научно-технический отчет; - фото фиксация (документально-протокольная съемка). 4. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ): - подготовка отчетной документации и материалов для передачи эксперту; - проверка экспертом выполненного археологического отчета, документов и материалов, с составлением письменного заключения без выезда на участок. - согласование материалов в уполномоченных органах. В случае выявления археологических объектов необходимо: - определение границ памятника; - определение мощности культурного слоя; - определение координат памятника; - фотографирование памятника, зачисток, шурфов, разрезов с масштабными рейками; - описание находок; - обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровка, упаковка археологических коллекций; - разработка раздела охранных мероприятий на выявленных памятниках археологии; - историко-культурная экспертиза раздела охранных мероприятий на выявленных памятниках археологии;
11	Требования к исполнителю и порядку выполнения	*(Проверить на применимость к объекту проектирования. При необходимости – исключить пункты)* 1. Археологическое обследование территории выполнить в соответствии с требованиями действующей НТД РФ. 2. Эксперты, привлеченные к проведению государственной историко-культурной экспертизы, должны быть аттестованы в Минкультуры РФ. 3. Результаты историко-культурной экспертизы должны быть доведены до региональной Службы по государственной охране объектов культурного наследия и других уполномоченных органов исполнительной власти. 4. При выполнении работ максимально использовать материалы обследований, имеющиеся в уполномоченных органах (при их наличии). 5. Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах, до начала полевых работ должен быть обучен приемам, связанным со спецификой полевых работ в данном районе, а также методам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, заболеваниях и мерам предосторожности от ядовитой флоры и фауны, в соответствии с требованиями п.1.3.10 ПТБ-88.

		6. При выполнении полевых работ средства связи должны обеспечивать круглосуточный доступ к связи. 7. Проведение полевых работ выполнить с учетом требований федеральных законов и правил, регламентирующих безопасное ведение полевых работ. 8. Полевой партии, выполняющей археологические работы, в обязательном порядке предусмотреть выдачу промежуточных материалов Заказчику для предварительной проработки проектных решений.
12	Требования к оформлению материала	*(Проверить на применимость к объекту проектирования. При необходимости – исключить пункты)* 1. Результатом археологических исследований (обследования) территории земельного участка, отводимого под проектирование и строительство объектов, (полевой этап) является краткий научно-технический отчёт, содержащий, включая, но не ограничиваясь: - краткие сведения об исполнителях и их квалификации; - описание методики проведения работ; - краткая ландшафтно-топографическая характеристика участка, его местоположение, площадь, характер проектируемой хозяйственной и иной деятельности, характеристика объектов строительства, включая описание рельефа, растительности, почв, гидрологической сети; - сведения о проводившихся ранее исследованиях и имеющихся на данном участке объектах культурного наследия; - указание и обоснование перспективных участков для выявления объектов культурного наследия на территории земельного участка, отводимого под проектирование и строительство объекта, работы - при обнаружении объектов культурного наследия, расположенных или предполагаемых в пределах строительства объектов хозяйственной и иной деятельности - обоснование необходимых мероприятий по обеспечению сохранности; 2. Заключение Экспертизы оформляется в виде Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) документации, обосновывающей наличие или отсутствие объектов культурного наследия на территории земельного участка, отводимого под проектирование и строительство объектов, в котором, включая, но не ограничиваясь, указываются: - дата начала и дата окончания проведения Экспертизы; - место проведения Экспертизы; - заказчик Экспертизы; - сведения об эксперте (фамилия, имя и отчество, образование, специальность, ученая степень (звание), стаж работы, место работы и должность), - информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность - сведений, изложенных в заключении; - цели и объект экспертизы; - перечень документов, представленных Заказчиком (при значительном количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения);

		- сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты Экспертизы (если имеются); - сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера оказанных услуг и их результатов; - факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований (при значительном объеме информации факты и сведения излагаются в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения); - перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении Экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы; - обоснования вывода Экспертизы; - перечень приложений к заключению Экспертизы (в том числе краткий научно-технический отчет); - дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания Экспертом. 3. В Акте государственной историко-культурной экспертизы указывается вывод о возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ при определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 5. Письмо-заключение о рассмотрении результатов ГИКЭ Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
13	Требования к работе и форма предоставления результатов работ	1. При разработке научно-технического отчета, научной и экспертной документации, при проведении полевых археологических исследований Исполнитель должен обеспечить научную обоснованность, достоверность и полноту результатов исследований объекта культурного (археологического наследия и принимаемых археологических, инженерных и технологических решений). 2. Исполнитель сопроводительным письмом или по накладной передает Заказчику, в региональный государственный орган охраны памятников истории и культуры в 2 экземплярах на бумажном носителе и электронном носителях (flash-накопитель и CD) следующие документы: Научно-технический отчет по итогам работ, выполненный в соответствии с требованиями Положения о производстве археологических раскопок и разведок и об открытых листах, который должен содержать следующие сведения об объектах историко-культурного наследия (в случае выявления): - название объекта, описание;

		- категория историко-культурного значения (в том числе выявленные) и вид объекта (памятник, ансамбль); - место размещения объекта с координатами (WGS-84 и МСК); - картографический материал с нанесением объектов культурного наследия (в том числе выявленных), объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, территорий перспективных для выявления; 2.1 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей наличие или отсутствие объектов культурного наследия на территории земельного участка, отводимого под проектирование и строительство объектов. 2.2 Письмо-заключение о рассмотрении и согласовании результатов ГИКЭ Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края или иного уполномоченного органа исполнительной власти. 3. Требования к оформлению бумажных экземпляров документов: документы должны быть сброшюрованы, иметь синие подписи исполнителей и печати ответственных юридических лиц, все иллюстрации должны быть выполнены в цвете (качество печати для цветных иллюстраций не менее 600 dpi). 4. Требования к электронным файлам документов: - цветная скан-копия страниц (качество не менее 300 dpi) в формате PDF, все страницы должны иметь корректную ориентацию; - формат PDF должен быть подписан усиленной квалифицированной цифровой подписью (формат sig); – в виде тестового документа в формате MS Word (*.doc/*.docx). 5. К Акту государственной историко-культурной экспертизы прилагаются: а) приложения, указанные в Акте (в том числе краткий научно-технический отчет); б) копии договоров; в) документы, представленные Заказчиком Экспертизы, или их копии; г) копии документов и материалов, собранных и полученных при проведении Экспертизы (при наличии); д) иные документы и материалы по усмотрению эксперта. 6. Отчетную документацию (научно- технический отчет, Акт государственной историко- культурной экспертизы) необходимо выполнить в соответствии с положениями следующих нормативных правовых актов: - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73ФЗ); - Приказ Министерства культуры РФ от 03.12.2011 № 954 «Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

		- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; - Приказ Министерства культуры РФ от 07.06.2016 № 1271 «Об утверждении порядка оформления и выдачи паспорта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32); - Постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2011 № 117-п «Об утверждении Порядка определения размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы, касающегося объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению»; - Приказ Росохранкультуры от 21.06.2010 № 15 «Методические рекомендации по заполнению паспорта объекта культурного наследия»; - Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия»; - Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127; с изменениями от 17.06.2017 г.); - Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 2877 «О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ»; - ГОСТ Р 55627-2013. Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.10.2013 г. № 1138-ст; Письмо Министерства культуры РФ от 27.08.2015 г. № 280-01-39-ГП); - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32);

		- Методика определения границ территории объекта археологического наследия (Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ). - Приказ Министерства культуры Красноярского края от 07.10.2011 № 304 «Об утверждении Порядка организации проведения государственной историко- культурной экспертизы в части, необходимой для принятия решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, которое отнесено в соответствии с действующим законодательством к полномочиям данных органов».
14	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю, результатов ранее выполненных работ	*(Дополнить информацией от Заказчика. Иначе- указать «Отсутствует»)*
15	Особые требования	1. Эксперты, привлеченные к проведению государственной историко-культурной экспертизы, должны быть аттестованы в Минкультуры РФ; 2. Результаты историко-культурной экспертизы должны быть доведены до региональной Службы по государственной охране объектов культурного наследия и других уполномоченных органов исполнительной власти.
16	Приложения	Приложение №1 «Схема участка работ» *(На схеме отобразить границу, координаты угловых точек и указать площадь обследования)*

Главный инженер проекта
АО «Институт Теплоэлектропроект» подпись ФИО

Начальник управления изысканий и экологии
АО «Институт Теплоэлектропроект» подпись ФИО